

**LAPORAN**  
**ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA**  
**KELOMPOK 5**

disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Algoritma dan Struktur Data

Dosen Pengampu:  
Taufik Ridwan, M.T



Disusun oleh:

|                                                                                                                                                                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Audryan Nafil Rizky Aulia                                                                                                                                                     | 2510631250027 |
| Github: <a href="https://github.com/2510631250027-Audryan/ProjekUAS.git">https://github.com/2510631250027-Audryan/ProjekUAS.git</a>                                           |               |
| Muh. Syafiurahmman Mubarak                                                                                                                                                    | 2510631250036 |
| Github: <a href="https://github.com/2510631250036-Syafi/ProjekPerpustakaan">https://github.com/2510631250036-Syafi/ProjekPerpustakaan</a>                                     |               |
| Reyhan Andreansyah putra helanda                                                                                                                                              | 2510631250075 |
| Github: <a href="https://github.com/2510631250075-Reyhan/KodePerpus">https://github.com/2510631250075-Reyhan/KodePerpus</a>                                                   |               |
| Velove Putri Adema                                                                                                                                                            | 2510631250051 |
| GitHub: <a href="https://github.com/2510631250051-vevel/KodePerpustakaanVelovePutriAdema.git">https://github.com/2510631250051-vevel/KodePerpustakaanVelovePutriAdema.git</a> |               |

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**  
**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**  
**UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG**

2026

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunianya laporan ini bisa diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pemenuhan tugas sekaligus sebagai sarana untuk memahami lebih dalam materi yang telah dipelajari selama kegiatan pembelajaran.

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk mendokumentasikan proses serta hasil dari kegiatan yang telah dilakukan, sehingga bisa menjadi bahan pembelajaran dan referensi dalam memahami materi yang dibahas. Selain itu, melalui penyusunan laporan ini kami juga diharapkan bisa melatih kemampuan dalam menyusun dan menyajikan informasi secara sistematis dan jelas.

Dalam proses penyusunan laporan ini, kami menyadari bahwa tidak sedikit bantuan, dukungan, dan bimbingan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen dan asisten dosen yang telah memberikan arahan dan ilmu yang sangat bermanfaat.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi para pembaca.

Akhir kata, kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya.

## DAFTAR ISI

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>           | <b>1</b>  |
| <b>BAB I.....</b>                    | <b>1</b>  |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>              | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang.....               | 1         |
| B. Tujuan Praktikum.....             | 2         |
| <b>BAB II .....</b>                  | <b>3</b>  |
| <b>ANALISIS KEBUTUHAN .....</b>      | <b>3</b>  |
| A. Fitur Sistem .....                | 3         |
| B. Struktur Data .....               | 3         |
| Keterangan atribut .....             | 3         |
| <b>BAB III.....</b>                  | <b>5</b>  |
| <b>IMPLEMENTASI .....</b>            | <b>5</b>  |
| A. Implementasi Kode .....           | 5         |
| <b>BAB IV .....</b>                  | <b>15</b> |
| <b>Analisis Kompleksitas .....</b>   | <b>15</b> |
| A. Tabel kompleksitas .....          | 15        |
| B. Penjelasan Detail.....            | 16        |
| <b>BAB V.....</b>                    | <b>17</b> |
| <b>Pengujian .....</b>               | <b>17</b> |
| <b>BAB 6 .....</b>                   | <b>25</b> |
| <b>KESIMPULAN.....</b>               | <b>25</b> |
| A. Ringkasan.....                    | 25        |
| B. Kelebihan di dalam sistem .....   | 26        |
| C. Kelemahan Sistem serta saran..... | 26        |
| D. Penutup .....                     | 27        |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak besar dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan dan perpustakaan. Sistem pengelolaan perpustakaan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini mulai beralih menjadi sistem digital agar proses pengelolaan data menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Penggunaan sistem digital mampu membantu petugas perpustakaan dalam mengelola data buku, pencarian buku, proses peminjaman, serta penyimpanan data secara lebih terstruktur.

Pada perpustakaan konvensional, proses pencatatan buku masih sering dilakukan secara tulis manual atau spreadsheet sederhana. Hal tersebut memiliki beberapa kelemahan, seperti pencarian data yang lambat, risiko kehilangan data, kesalahan pencatatan, serta sulitnya melakukan pengelompokan dan pengurutan data buku. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem manajemen perpustakaan digital yang mampu membantu proses pengelolaan data buku secara otomatis.

Proyek ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java dengan konsep *array*, *class*, *method*, *searching*, *sorting*, dan *file handling*. Program ini dirancang agar pengguna dapat melakukan berbagai proses pengelolaan data buku seperti menambah data, mengedit data, menghapus data, mencari data, mengurutkan data, memperbarui status buku, hingga menyimpan dan memuat data dari file.

Dengan adanya sistem ini diharapkan proses pengelolaan perpustakaan menjadi lebih mudah, terorganisir, dan efisien dibandingkan dengan sistem manual.

**B. Tujuan Praktikum**

1. Membuat program manajemen perpustakaan digital berbasis Java.
2. Menerapkan konsep pemrograman dasar dan struktur data.
3. Mengimplementasikan algoritma searching dan sorting.
4. Mempermudah proses pengelolaan data buku perpustakaan.

## BAB II

### ANALISIS KEBUTUHAN

#### A. Fitur Sistem

Sistem memiliki beberapa fitur utama yaitu:

1. Menambahkan data buku
2. Menampilkan seluruh data buku
3. Mengupdate atau mengedit data buku berdasarkan ID
4. Menghapus data buku menggunakan soft delete
5. Pencarian buku berdasarkan nama (Linear Search)
6. Pencarian buku berdasarkan ID (Binary Search)
7. Pencarian buku berdasarkan kategori
8. Sorting data buku berdasarkan ID
9. Sorting judul buku secara alphabetical
10. Sorting stok buku secara descending
11. Mengupdate status buku
12. Statistik data buku
13. Save dan load data buku ke file txt

#### B. Struktur Data

Program menggunakan class Buku sebagai struktur data utama

```
class Buku {  
    int id;  
    String judul;  
    String kategori;  
    int stok;  
    boolean aktif;  
    String status;  
}
```

Keterangan atribut :

- ID : Menyimpan ID buku

- Judul : Menyimpan identitas buku
- Kategori : Menyimpan kategori buku
- Stok : Menyimpan jumlah stok
- Aktif : Penanda soft delete / menandai data aktif atau tidak
- Status : Menyimpan status buku

Data buku disimpan menggunakan array object :

```
static Buku[] dataBuku = new Buku[100];
```

## BAB III

### IMPLEMENTASI

#### A. Implementasi Kode

- Implementasi Class Buku

Class buku digunakan untuk menyimpan seluruh data-data buku yang ada dalam sistem

```
class Buku {
    int id;
    String judul;
    String kategori;
    int stok;
    boolean aktif;
    String status;

    Buku(int id, String judul, String kategori, int stok) {
        this.id = id;
        this.judul = judul;
        this.kategori = kategori;
        this.stok = stok;
        this.aktif = true;
        this.status = "tersedia";
    }
}
```

- Implementasi Tambah Buku

Fitur tambah buku digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam array.

```
static void tambahBuku() {
    System.out.println("\n=== TAMBAH DATA BUKU ===");

    System.out.print("Masukan ID Buku: ");
    int id = input.nextInt();
    input.nextLine();

    dataBuku[jumlahData++] = new Buku(id, judul, kategori, stok);
}
```

Penjelasan :

User diminta untuk memasukkan data data buku (ID, judul, kategori, stok). Lalu data dimasukkan ke array databuku dan jumlah data buku akan bertambah



- Implementasi Tampilkan Buku  
Fitur ini digunakan untuk menampilkan seluruh data buku yang masih aktif.

```
static void tampilkanBuku() {  
    System.out.println("\n=== DAFTAR BUKU ===");  
  
    if (jumlahData == 0) {  
        System.out.println("Belum ada data buku.");  
        return;  
    }  
  
    tampilHeader();  
    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {  
        if (dataBuku[i].aktif == true) {
```

Penjelasan :

Program melakukan looping dan jika data buku aktif = true, maka buku akan ditampilkan oleh sistem

- Implementasi Edit Buku

```
static void editBuku() {  
    System.out.println("\n=== EDIT DATA BUKU ===");  
  
    System.out.print("Masukkan ID Buku: ");  
    int id = input.nextInt();  
    input.nextLine();  
  
    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {  
        if (dataBuku[i].id == id && dataBuku[i].aktif == true) {  
            System.out.print("Judul Baru: ");  
            dataBuku[i].judul = input.nextLine();  
  
            System.out.print("Kategori Baru: ");  
            dataBuku[i].kategori = input.nextLine();  
  
            System.out.print("Stok Baru: ");  
            dataBuku[i].stok = input.nextInt();  
            input.nextLine();  
  
            System.out.println("Data berhasil diedit.");  
            return;  
        }  
    }  
}
```

Penjelasan :

Data buku dapat diubah berdasarkan ID yang dimasukkan atau di input oleh pengguna. Fitur ini memudahkan pengguna untuk mengupdate atau mengedit data buku baru yang ingin diubah.

- Implementasi Hapus Buku

Fitur ini digunakan untuk menghapus data buku yang ada

```
static void hapusBuku() {
    System.out.println("\n=== HAPUS DATA BUKU ===");

    System.out.print("Masukkan ID Buku: ");
    int id = input.nextInt();
    input.nextLine();

    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
        if (dataBuku[i].id == id && dataBuku[i].aktif == true) {
            dataBuku[i].aktif = false;
            System.out.println("Data berhasil dihapus.");
            return;
        }
    }

    System.out.println("Data tidak ditemukan.");
}
```

Penjelasan :

Sistem menghapus data buku dengan menggunakan soft delete, jadi data tidak benar-benar dihapus dari array, tetapi hanya dinonaktifkan saja.

- Implementasi Binary Search berdasarkan judul buku

```

static void cariBukubin() {
    System.out.println(x: "\n=== CARI ID BUKU (BINARY SEARCH) ===");

    System.out.print(s: "Masukan ID Buku: ");
    int cari = input.nextInt();

    int awal = 0;
    int akhir = jumlahData - 1;

    boolean ditemukan = false;

    while (awal <= akhir) {
        int tengah = (awal + akhir) / 2;

        if (dataBuku[tengah].id == cari &&
            dataBuku[tengah].aktif == true) {
            System.out.println(x: "\nBuku ditemukan");
            tampilHeader();
            tampilBaris(dataBuku[tengah]);
            ditemukan = true;
            break;
        } else if (cari > dataBuku[tengah].id) {
            awal = tengah + 1;
        } else {
            akhir = tengah - 1;
        }
    }

    if (ditemukan == false) {
        System.out.println(x: "Buku tidak ditemukan");
    }
}

```

Penjelasan:

Fitur ini mencari buku dengan menghitung posisi (tengah) lalu membandingkan ID buku di posisi tersebut dengan ID yang dicari hingga cocok.

- Implementasi Linear Search berdasarkan id buku

```

static void cariBukulin() {
    System.out.println(x: "\n=== MENCARI BUKU ===");
    System.out.println(x: "Masukan nama buku: ");
    String cari = input.nextLine();

    boolean ditemukan = false;

    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
        if (dataBuku[i].aktif == true && mengandung(dataBuku[i].judul, cari)) {

            System.out.println(x: "\nBuku ditemukan:");
            tampilHeader();
            tampilBaris(dataBuku[i]);
            ditemukan = true;
        }
    }

    if (ditemukan == false) {
        System.out.println(x: "Buku tidak ditemukan.");
    }
}

static boolean mengandung(String teks, String cari) {
    char[] arrTeks = new char[teks.length()];
    char[] arrCari = new char[cari.length()];

    for (int i = 0; i < teks.length(); i++) {
        char c = teks.charAt(i);
        if (c >= 'A' && c <= 'Z') {
            arrTeks[i] = (char)(c + 32);
        } else {
            arrTeks[i] = c;
        }
    }

    for (int i = 0; i < cari.length(); i++) {
        char c = cari.charAt(i);
        if (c >= 'A' && c <= 'Z') {
            arrCari[i] = (char)(c + 32);
        } else {
            arrCari[i] = c;
        }
    }

    for (int i = 0; i <= arrTeks.length - arrCari.length; i++) {
        boolean cocok = true;
        for (int j = 0; j < arrCari.length; j++) {
            if (arrTeks[i + j] != arrCari[j]) {
                cocok = false;
                break;
            }
        }
        if (cocok) return true;
    }
    return false;
}

```

Penjelasan: Fitur ini mencari data buku menggunakan judul, program memeriksa setiap data buku satu per satu, lalu semua huruf diubah menjadi huruf kecil agar pencarian tidak membedakan huruf besar dan kecil.

- Implementasi cari buku berdasarkan kategori

```
static void carikategori() {
    System.out.println(x: "\n=== CARI BUKU BERDASARKAN KATEGORI ===");

    System.out.print(s: "Masukan kategori buku: ");
    String kategori = input.nextLine();
    boolean ditemukan = false;

    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {

        if (dataBuku[i].aktif == true && kategoriSama(dataBuku[i].kategori, kategori)) {
            System.out.println(x: "\nBuku ditemukan");
            tampilHeader();
            tampilBaris(dataBuku[i]);
            ditemukan = true;
        }
    }

    if (ditemukan == false) {
        System.out.println(x: "Kategori buku tidak ditemukan");
    }
}

static boolean kategoriSama(String a, String b) {
    if (a.length() != b.length()) return false;
    for (int i = 0; i < a.length(); i++) {
        char ca = a.charAt(i);
        char cb = b.charAt(i);
        if (ca >= 'A' && ca <= 'Z') ca = (char)(ca + 32);
        if (cb >= 'A' && cb <= 'Z') cb = (char)(cb + 32);
        if (ca != cb) return false;
    }
    return true;
}
```

Penjelasan: Hampir sama seperti sebelumnya, Fitur ini mencari data buku menggunakan kategori, program memeriksa setiap kategori buku satu per satu, lalu semua huruf diubah menjadi huruf kecil agar pencarian tidak membedakan huruf besar dan kecil.

- Implementasi Bubble Sort berdasarkan id buku

```

static void bubbleSortId() {
    System.out.println(x: "\n=== SORTING BUKU (ID) ===");

    for (int i = 0; i < jumlahData - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < jumlahData - i - 1; j++) {
            if (dataBuku[j].id > dataBuku[j + 1].id) {
                Buku temp = dataBuku[j];
                dataBuku[j] = dataBuku[j + 1];
                dataBuku[j + 1] = temp;
            }
        }
    }

    tampilHeader();
    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
        if (dataBuku[i].aktif == true) {
            tampilBaris(dataBuku[i]);
        }
    }
    System.out.println(x: "-----");
}

```

Penjelasan: Fitur ini mengurutkan secara *ascending* berdasarkan id, jika id buku sebelumnya lebih besar dari berikutnya, maka kedua data bertukar posisi.

- Implementasi Selection Sort berdasarkan Judul buku

```

static void selectionSortJudul() {
    System.out.println(x: "\n=== SORTING 10000 BUKU A-Z ===");

    for (int i = 0; i < jumlahData - 1; i++) {
        int min = i;

        for (int j = i + 1; j < jumlahData; j++) {
            String judul1 = dataBuku[j].judul;
            String judul2 = dataBuku[min].judul;
            int panjang;

            if (judul1.length() < judul2.length()) {
                panjang = judul1.length();
            } else {
                panjang = judul2.length();
            }

            boolean lebihKecil = false;

            for (int k = 0; k < panjang; k++) {
                char huruf1 = judul1.charAt(k);
                char huruf2 = judul2.charAt(k);

                if (huruf1 < huruf2) {
                    lebihKecil = true;
                    break;
                } else if (huruf1 > huruf2) {
                    break;
                }
            }

            if (lebihKecil == true) {
                min = j;
            }
        }

        Buku temp = dataBuku[i];
        dataBuku[i] = dataBuku[min];
        dataBuku[min] = temp;
    }

    System.out.println(x: "\n=== BUKU SETELAH SORTING ===");

    tampilHeader();
    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
        if (dataBuku[i].aktif == true) {
            tampilBaris(dataBuku[i]);
        }
    }
    System.out.println(x: "-----");
}

```



Penjelasan: Fitur ini mengurutkan array dataBuku berdasarkan judul buku secara *ascending* (A-Z) menggunakan “charAt()”.

- Implementasi Bubble Sort berdasarkan stok buku

```
static void bubbleSortStok() {
    System.out.println("\n=== SORTING STOK BUKU DESCENDING ===");

    for (int i = 0; i < jumlahData - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < jumlahData - i - 1; j++) {
            if (dataBuku[j].stok < dataBuku[j + 1].stok) {
                Buku temp = dataBuku[j];
                dataBuku[j] = dataBuku[j + 1];
                dataBuku[j + 1] = temp;
            }
        }
    }

    System.out.println("\n=== BUKU SETELAH SORTING STOK DESC ===");
    tampilHeader();

    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
        if (dataBuku[i].aktif == true) {
            tampilBaris(dataBuku[i]);
        }
    }

    System.out.println("\n=====");
}
```

Penjelasan: Fitur ini mengurutkan berdasarkan stok secara *descending*, jika stok buku sebelumnya lebih kecil dari buku berikutnya, maka kedua data ditukar.

- Implementasi update status buku

```
if (statusSama(dataBuku[i].status, "dipinjam")) {
    if (dataBuku[i].stok > 0) {
        dataBuku[i].stok--;
        System.out.println("Stok berkurang, sisa stok: " + dataBuku[i].stok);
    } else {
        System.out.println("Stok habis, tidak bisa dipinjam.");
        dataBuku[i].status = "Tersedia";
    }
} else if (statusSama(dataBuku[i].status, "Tersedia")) {
    dataBuku[i].stok++;
    System.out.println("Buku dikembalikan, stok bertambah: " + dataBuku[i].stok);
}

System.out.println("Status berhasil diupdate.");
return;
}
```

Penjelasan: Fitur ini digunakan untuk mengubah status buku. Jika status buku berubah menjadi dipinjam maka stok akan berkurang. Jika status tersedia maka stok akan bertambah.

- Implementasi status ketersediaan buku

```
static void counterBuku() {
    int totalAktif = 0;
    int totalStok = 0;
    int totalDipinjam = 0;

    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
        if (dataBuku[i].aktif == true) {
            totalAktif++;
            totalStok += dataBuku[i].stok;

            if (statusSama(dataBuku[i].status, "Dipinjam")) {
                totalDipinjam++;
            }
        }
    }

    System.out.println("\n--- COUNTER BUKU ---");
    System.out.println("Total Buku Aktif      : " + totalAktif);
    System.out.println("Total Stok Tersedia   : " + totalStok);
    System.out.println("Total Buku Dipinjam   : " + totalDipinjam);
}
```

Penjelasan: Fitur ini digunakan untuk menghitung data buku yang aktif, total stok buku yang tersedia, dan jumlah buku yang sedang dipinjam. Program akan menghitung jumlah buku yang masih aktif, menjumlahkan seluruh stok buku yang tersedia, menghitung jumlah buku yang berstatus “dipinjam”

- Implementasi statistik data buku

```
static void statistikData() {
    int totalAktif = 0;
    int totalStok = 0;
    int totalDipinjam = 0;

    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
        if (dataBuku[i].aktif == true) {
            totalAktif++;
            totalStok += dataBuku[i].stok;

            if (statusSama(dataBuku[i].status, "Dipinjam")) {
                totalDipinjam++;
            }
        }
    }

    double persenTersedia = 0;
    double persenDipinjam = 0;

    if (totalStok > 0) {
        persenTersedia = (double) totalStok / (totalStok + totalDipinjam) * 100;
        persenDipinjam = (double) totalDipinjam / (totalStok + totalDipinjam) * 100;
    }
}
```

Penjelasan: Fitur ini digunakan untuk menampilkan statistik data buku. Program menghitung data stok, total buku dipinjam, dan persentase data



- Implementasi save data buku

```
static void saveData() {
    try {
        FileWriter fw = new FileWriter("dataBuku.txt");

        for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
            if (dataBuku[i].aktif == true) {

                fw.write(
                    dataBuku[i].id + ";" +
                    dataBuku[i].judul + ";" +
                    dataBuku[i].kategori + ";" +
                    dataBuku[i].stok + ";" +
                    dataBuku[i].status + "\n"
                );
            }
        }

        fw.close();

        System.out.println("Data berhasil disimpan ke file.");
    } catch (IOException e) {

        System.out.println("Terjadi kesalahan saat menyimpan data.");
    }
}
```

Penjelasan: Fitur ini digunakan untuk menyimpan data ke file. Data buku disimpan dalam file text dengan format dipisahkan tanda titik koma (;).

- Implementasi load data buku

```
static void loadData() {
    try {
        File file = new File("dataBuku.txt");

        Scanner bacaFile = new Scanner(file);
        jumlahData = 0;

        while (bacaFile.hasNextLine()) {

            String data = bacaFile.nextLine();
            String[] pecah = data.split(";");
            int id = Integer.parseInt(pecah[0]);
            String judul = pecah[1];
            String kategori = pecah[2];
            int stok = Integer.parseInt(pecah[3]);
            String status = pecah[4];

            dataBuku[jumlahData] = new Buku(id, judul, kategori, stok);
            dataBuku[jumlahData].status = status;

            jumlahData++;
        }

        bacaFile.close();

        System.out.println("Data berhasil di-load dari file.");
    } catch (FileNotFoundException e) {

        System.out.println("File data tidak ditemukan.");
    }
}
```

Penjelasan: Fitur ini digunakan untuk membaca data dari file. Program membaca data satu per satu dari file lalu memasukkannya kembali ke array.

## BAB IV

### Analisis Kompleksitas

#### A. Tabel kompleksitas

| NO | Metode/operasi                 | Algoritma      | Case        | Keterangan                          |
|----|--------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------|
| 1  | Tambah data buku               | Array          | $O(1)$      | Memasukkan Data buku ke array       |
| 2  | Tampilkan Seluruh data Buku    | Array          | $O(n)$      | Menampilkan Seluruh data yang aktif |
| 3  | Edit data buku                 | Linear Search  | $O(n)$      | Mengubah data buku                  |
| 4  | Hapus data buku                | Soft Delete    | $O(n)$      | Menghapus data Buku                 |
| 5  | Pencarian data buku (judul)    | Linear Search  | $O(n)$      | Pencarian Judul Buku                |
| 6  | Pencarian Id buku              | Binary search  | $O(\log n)$ | Pencarian dengan data yang terurut  |
| 7  | Pencarian berdasarkan kategori | Linear search  | $O(n)$      | Pencarian kategori Perulangan       |
| 8  | Sorting Berdasarkan ID         | Bubble Sort    | $O(n^2)$    | Pencarian berdasarkan id            |
| 9  | Sorting Berdasarkan Stok Buku  | Bubble Sort    | $O(n^2)$    | Pengurutan berdasarkan bubble sort  |
| 10 | Sorting Berdasarkan judul      | Selection sort | $O(n^2)$    | Pengurutan judul buku               |

|    |                         |               |        |                                                     |
|----|-------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------|
| 11 | Update Status Buku      | Linear search | $O(n)$ | Mencari id buku satu per satu                       |
| 12 | Statistik Data Buku     | Traversal     | $O(n)$ | Membaca/ statistik seluruh data buku                |
| 13 | Save dan Load data file | Traversal     | $O(n)$ | Proses save serta menulis di data file ke file .txt |

### B. Penjelasan Detail:

Berdasarkan hasil analisis kompleksitas algoritma, sistem manajemen perpustakaan digital ini sebagian besar menggunakan algoritma dengan kompleksitas waktu  $O(n)$ , karena proses pengolahan data dilakukan secara linear melalui traversal dan sequential search terhadap array data buku. Algoritma tersebut digunakan pada fitur pencarian, pengeditan, penghapusan, perhitungan statistik, hingga proses penyimpanan dan pembacaan data file.

Pada proses pengurutan data, sistem menggunakan algoritma Bubble Sort dan Selection Sort yang memiliki kompleksitas  $O(n^2)$ . Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa waktu eksekusi akan meningkat secara signifikan seiring bertambahnya jumlah data. Meskipun demikian, algoritma ini masih cukup relevan digunakan karena jumlah data pada sistem belum terlalu besar dan implementasinya relatif sederhana.

Sementara itu, fitur pencarian berdasarkan ID telah menerapkan algoritma Binary Search dengan kompleksitas  $O(\log n)$ , sehingga proses pencarian data menjadi lebih efisien dibandingkan pencarian linear. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah menerapkan kombinasi algoritma dasar yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan data perpustakaan.

Secara keseluruhan, implementasi algoritma pada sistem sudah mampu mendukung proses manajemen data buku dengan baik. Namun, apabila jumlah data semakin besar, maka sistem dapat dikembangkan lebih lanjut menggunakan struktur data dan algoritma yang lebih optimal agar performa dan efisiensi program menjadi lebih baik.

## BAB V

### Pengujian

Karena laporan ini dibuat dalam format teks, simulasi disajikan dalam bentuk output terminal.

**Input:** Menu 1 (Tambah Data Buku)

```
=== TAMBAH DATA BUKU ===  
Masukan ID Buku: 31  
Masukan Judul Buku: foresight  
Masukan Kategori Buku: Novel  
Masukan Stok Buku: 2  
Data buku berhasil ditambahkan.
```

**Hasil:** Berhasil menambahkan data baru

**Input:** Menu 2 (Tampilkan Semua Data Buku)

```
--- DAFTAR BUKU ---
```

| ID | Judul                     | Kategori  | Stok | Status   |
|----|---------------------------|-----------|------|----------|
| 1  | Algoritma dan Pemrograman | Teknologi | 10   | tersedia |
| 2  | Struktur Data             | Teknologi | 8    | tersedia |
| 3  | Basis Data                | Teknologi | 12   | tersedia |
| 4  | Jaringan Komputer         | Teknologi | 7    | tersedia |
| 5  | Sistem Operasi            | Teknologi | 9    | tersedia |
| 6  | Pemrograman Java          | Teknologi | 15   | tersedia |
| 7  | Pemrograman Python        | Teknologi | 11   | tersedia |
| 8  | Machine Learning          | Teknologi | 6    | tersedia |
| 9  | Artificial Intelligence   | Teknologi | 5    | tersedia |
| 10 | Data Mining               | Teknologi | 8    | tersedia |
| 11 | Laskar Pelangi            | Novel     | 20   | tersedia |
| 12 | Bumi Manusia              | Novel     | 14   | tersedia |
| 13 | Ayat-Ayat Cinta           | Novel     | 18   | tersedia |
| 14 | Dilan 1990                | Novel     | 22   | tersedia |
| 15 | Perahu Kertas             | Novel     | 16   | tersedia |
| 16 | Sejarah Indonesia         | Sejarah   | 13   | tersedia |
| 17 | Sejarah Dunia             | Sejarah   | 9    | tersedia |
| 18 | Perang Dunia II           | Sejarah   | 7    | tersedia |
| 19 | Kerajaan Majapahit        | Sejarah   | 10   | tersedia |
| 20 | Kerajaan Sriwijaya        | Sejarah   | 8    | tersedia |
| 21 | Fisika Dasar              | Sains     | 11   | tersedia |
| 22 | Kimia Dasar               | Sains     | 12   | tersedia |
| 23 | Biologi Dasar             | Sains     | 14   | tersedia |
| 24 | Astronomi                 | Sains     | 6    | tersedia |
| 25 | Geologi                   | Sains     | 5    | tersedia |
| 26 | Manajemen Bisnis          | Ekonomi   | 9    | tersedia |
| 27 | Akuntansi Dasar           | Ekonomi   | 10   | tersedia |
| 28 | Ekonomi Mikro             | Ekonomi   | 8    | tersedia |
| 29 | Ekonomi Makro             | Ekonomi   | 7    | tersedia |
| 30 | Kewirausahaan             | Ekonomi   | 12   | tersedia |
| 31 | foresight                 | Novel     | 2    | tersedia |

**Hasil:** Berhasil menampilkan seluruh data buku beserta data yang baru ditambahkan kedalam data buku.

**Input:** Menu 3 (Edit data buku)

```
=== EDIT DATA BUKU ===  
Masukkan ID Buku: 31  
Judul Baru: Nihil Light  
Kategori Baru: Sains  
Stok Baru: 14  
Data berhasil diedit.
```

```
=== EDIT DATA BUKU ===  
Masukkan ID Buku: 7  
Judul Baru: Captain Karawang  
Kategori Baru: Novel  
Stok Baru: 13  
Data berhasil diedit.
```

=== DAFTAR BUKU ===

| ID | Judul                     | Kategori  | Stok | Status   |
|----|---------------------------|-----------|------|----------|
| 1  | Algoritma dan Pemrograman | Teknologi | 10   | tersedia |
| 2  | Struktur Data             | Teknologi | 8    | tersedia |
| 3  | Basis Data                | Teknologi | 12   | tersedia |
| 4  | Jaringan Komputer         | Teknologi | 7    | tersedia |
| 5  | Sistem Operasi            | Teknologi | 9    | tersedia |
| 6  | Pemrograman Java          | Teknologi | 15   | tersedia |
| 7  | Captain Karawang          | Novel     | 13   | tersedia |
| 8  | Machine Learning          | Teknologi | 6    | tersedia |
| 9  | Artificial Intelligence   | Teknologi | 5    | tersedia |
| 10 | Data Mining               | Teknologi | 8    | tersedia |
| 11 | Laskar Pelangi            | Novel     | 20   | tersedia |
| 12 | Bumi Manusia              | Novel     | 14   | tersedia |
| 13 | Ayat-Ayat Cinta           | Novel     | 18   | tersedia |
| 14 | Dilan 1990                | Novel     | 22   | tersedia |
| 15 | Perahu Kertas             | Novel     | 16   | tersedia |
| 16 | Sejarah Indonesia         | Sejarah   | 13   | tersedia |
| 17 | Sejarah Dunia             | Sejarah   | 9    | tersedia |
| 18 | Perang Dunia II           | Sejarah   | 7    | tersedia |
| 19 | Kerajaan Majapahit        | Sejarah   | 10   | tersedia |
| 20 | Kerajaan Sriwijaya        | Sejarah   | 8    | tersedia |
| 21 | Fisika Dasar              | Sains     | 11   | tersedia |
| 22 | Kimia Dasar               | Sains     | 12   | tersedia |
| 23 | Biologi Dasar             | Sains     | 14   | tersedia |
| 24 | Astronomi                 | Sains     | 6    | tersedia |
| 25 | Geologi                   | Sains     | 5    | tersedia |
| 26 | Manajemen Bisnis          | Ekonomi   | 9    | tersedia |
| 27 | Akuntansi Dasar           | Ekonomi   | 10   | tersedia |
| 28 | Ekonomi Mikro             | Ekonomi   | 8    | tersedia |
| 29 | Ekonomi Makro             | Ekonomi   | 7    | tersedia |
| 30 | Kewirausahaan             | Ekonomi   | 12   | tersedia |
| 31 | Nihil Light               | Sains     | 14   | tersedia |

**Hasil:** Berhasil mengedit data, baik yang sebelumnya sudah ada di dalam data buku ataupun yang baru ditambahkan menggunakan fitur tambah buku.

**Input:** Menu 4 (Hapus Data Buku)

```

=== HAPUS DATA BUKU ===
Masukkan ID Buku: 31
Data berhasil dihapus.

```

```

=== HAPUS DATA BUKU ===
Masukkan ID Buku: 30
Data berhasil dihapus.

```

```

--- DAFTAR BUKU ---

```

| ID | Judul                     | Kategori  | Stok | Status   |
|----|---------------------------|-----------|------|----------|
| 1  | Algoritma dan Pemrograman | Teknologi | 10   | tersedia |
| 2  | Struktur Data             | Teknologi | 8    | tersedia |
| 3  | Basis Data                | Teknologi | 12   | tersedia |
| 4  | Jaringan Komputer         | Teknologi | 7    | tersedia |
| 5  | Sistem Operasi            | Teknologi | 9    | tersedia |
| 6  | Pemrograman Java          | Teknologi | 15   | tersedia |
| 7  | Captain Karawang          | Novel     | 13   | tersedia |
| 8  | Machine Learning          | Teknologi | 6    | tersedia |
| 9  | Artificial Intelligence   | Teknologi | 5    | tersedia |
| 10 | Data Mining               | Teknologi | 8    | tersedia |
| 11 | Laskar Pelangi            | Novel     | 20   | tersedia |
| 12 | Bumi Manusia              | Novel     | 14   | tersedia |
| 13 | Ayat-Ayat Cinta           | Novel     | 18   | tersedia |
| 14 | Dilan 1990                | Novel     | 22   | tersedia |
| 15 | Perahu Kertas             | Novel     | 16   | tersedia |
| 16 | Sejarah Indonesia         | Sejarah   | 13   | tersedia |
| 17 | Sejarah Dunia             | Sejarah   | 9    | tersedia |
| 18 | Perang Dunia II           | Sejarah   | 7    | tersedia |
| 19 | Kerajaan Majapahit        | Sejarah   | 10   | tersedia |
| 20 | Kerajaan Sriwijaya        | Sejarah   | 8    | tersedia |
| 21 | Fisika Dasar              | Sains     | 11   | tersedia |
| 22 | Kimia Dasar               | Sains     | 12   | tersedia |
| 23 | Biologi Dasar             | Sains     | 14   | tersedia |
| 24 | Astronomi                 | Sains     | 6    | tersedia |
| 25 | Geologi                   | Sains     | 5    | tersedia |
| 26 | Manajemen Bisnis          | Ekonomi   | 9    | tersedia |
| 27 | Akuntansi Dasar           | Ekonomi   | 10   | tersedia |
| 28 | Ekonomi Mikro             | Ekonomi   | 8    | tersedia |
| 29 | Ekonomi Makro             | Ekonomi   | 7    | tersedia |

**Hasil:** Berhasil menghapus data buku, baik yang sebelumnya sudah ada di dalam data buku ataupun yang baru ditambahkan menggunakan fitur tambah buku.

**Input:** Menu 5 (Cari Buku Berdasarkan Judul (Linear Search) )

```

Pilih menu:5

```

```

=== MENCARI BUKU ===

```

```

Masukan nama buku:
captain karawang

```

```

Buku ditemukan:

```

| ID | Judul            | Kategori | Stok | Status   |
|----|------------------|----------|------|----------|
| 7  | Captain Karawang | Novel 13 |      | tersedia |

```

=== MENCARI BUKU ===
Masukan nama buku:
Nihil Light
Buku tidak ditemukan.

```

**Hasil:** Berhasil menampilkan informasi buku yang dicari oleh user jika buku tersebut ada di dalam data buku, jika buku tersebut tidak ada atau sudah dihapus, sistem merespon dengan “Buku tidak ditemukan”.

**Input:** Menu 6 (Cari Buku Berdasarkan ID (Binary Search) )

```

Pilih menu:6

=== CARI ID BUKU (BINARY SEARCH) ===
Masukan ID Buku: 30

Buku ditemukan

```

| ID | Judul         | Kategori | Stok | Status   |
|----|---------------|----------|------|----------|
| 30 | Kewirausahaan | Ekonomi  | 12   | tersedia |

**Hasil:** Berhasil menampilkan buku sesuai dengan ID yang dimasukkan pengguna

**Input:** Menu 7 (Cari Buku Berdasarkan kategori)

```

Pilih menu:7

=== CARI BUKU BERDASARKAN KATEGORI ===
Masukan kategori buku: sains

Buku ditemukan

```

| ID | Judul        | Kategori | Stok | Status   |
|----|--------------|----------|------|----------|
| 21 | Fisika Dasar | Sains    | 11   | tersedia |

```

Buku ditemukan

```

| ID | Judul       | Kategori | Stok | Status   |
|----|-------------|----------|------|----------|
| 22 | Kimia Dasar | Sains    | 12   | tersedia |

```

Buku ditemukan

```

| ID | Judul         | Kategori | Stok | Status   |
|----|---------------|----------|------|----------|
| 23 | Biologi Dasar | Sains    | 14   | tersedia |

```

Buku ditemukan

```

| ID | Judul     | Kategori | Stok | Status   |
|----|-----------|----------|------|----------|
| 24 | Astronomi | Sains    | 6    | tersedia |

```

Buku ditemukan

```

| ID | Judul   | Kategori | Stok | Status   |
|----|---------|----------|------|----------|
| 25 | Geologi | Sains    | 5    | tersedia |



**Hasil:** Berhasil menampilkan buku sesuai dengan kategori yang dimasukkan pengguna

**Input:** Menu 8 (Sorting Buku Berdasarkan ID)

Pilih menu:8

== SORTING BUKU (ID) ==

| ID | Judul                     | Kategori  | Stok | Status   |
|----|---------------------------|-----------|------|----------|
| 1  | Algoritma dan Pemrograman | Teknologi | 10   | tersedia |
| 2  | Struktur Data             | Teknologi | 8    | tersedia |
| 3  | Basis Data                | Teknologi | 12   | tersedia |
| 4  | Jaringan Komputer         | Teknologi | 7    | tersedia |
| 5  | Sistem Operasi            | Teknologi | 9    | tersedia |
| 6  | Pemrograman Java          | Teknologi | 15   | tersedia |
| 7  | Pemrograman Python        | Teknologi | 11   | tersedia |
| 8  | Machine Learning          | Teknologi | 6    | tersedia |
| 9  | Artificial Intelligence   | Teknologi | 5    | tersedia |
| 10 | Data Mining               | Teknologi | 8    | tersedia |
| 11 | Laskar Pelangi            | Novel     | 20   | tersedia |
| 12 | Bumi Manusia              | Novel     | 14   | tersedia |
| 13 | Ayat-Ayat Cinta           | Novel     | 18   | tersedia |
| 14 | Dilan 1990                | Novel     | 22   | tersedia |
| 15 | Perahu Kertas             | Novel     | 16   | tersedia |
| 16 | Sejarah Indonesia         | Sejarah   | 13   | tersedia |
| 17 | Sejarah Dunia             | Sejarah   | 9    | tersedia |
| 18 | Perang Dunia II           | Sejarah   | 7    | tersedia |
| 19 | Kerajaan Majapahit        | Sejarah   | 10   | tersedia |
| 20 | Kerajaan Sriwijaya        | Sejarah   | 8    | tersedia |
| 21 | Fisika Dasar              | Sains     | 11   | tersedia |
| 22 | Kimia Dasar               | Sains     | 12   | tersedia |
| 23 | Biologi Dasar             | Sains     | 14   | tersedia |
| 24 | Astronomi                 | Sains     | 6    | tersedia |
| 25 | Geologi                   | Sains     | 5    | tersedia |
| 26 | Manajemen Bisnis          | Ekonomi   | 9    | tersedia |
| 27 | Akuntansi Dasar           | Ekonomi   | 10   | tersedia |
| 28 | Ekonomi Mikro             | Ekonomi   | 8    | tersedia |
| 29 | Ekonomi Makro             | Ekonomi   | 7    | tersedia |
| 30 | Kewirausahaan             | Ekonomi   | 12   | tersedia |

**Hasil:** Berhasil mengurutkan data buku berdasarkan ID yang dimasukkan pengguna

**Input:** Menu 9 (Sorting Buku Berdasarkan judul (Alphabetical) )

Pilih menu:9

=== SORTING JUDUL BUKU A-Z ===

=== BUKU SETELAH SORTING ===

| ID | Judul                     | Kategori  | Stok | Status   |
|----|---------------------------|-----------|------|----------|
| 27 | Akuntansi Dasar           | Ekonomi   | 10   | tersedia |
| 1  | Algoritma dan Pemrograman | Teknologi | 10   | tersedia |
| 9  | Artificial Intelligence   | Teknologi | 5    | tersedia |
| 24 | Astronomi                 | Sains     | 6    | tersedia |
| 11 | Ayat-Ayat Cinta           | Novel     | 18   | tersedia |
| 3  | Basis Data                | Teknologi | 12   | tersedia |
| 23 | Biologi Dasar             | Sains     | 14   | tersedia |
| 12 | Bumi Manusia              | Novel     | 14   | tersedia |
| 10 | Data Mining               | Teknologi | 8    | tersedia |
| 14 | Dilan 1990                | Novel     | 22   | tersedia |
| 29 | Ekonomi Makro             | Ekonomi   | 7    | tersedia |
| 28 | Ekonomi Mikro             | Ekonomi   | 8    | tersedia |
| 21 | Fisika Dasar              | Sains     | 11   | tersedia |
| 25 | Geologi                   | Sains     | 5    | tersedia |
| 4  | Jaringan Komputer         | Teknologi | 7    | tersedia |
| 19 | Kerajaan Majapahit        | Sejarah   | 10   | tersedia |
| 20 | Kerajaan Sriwijaya        | Sejarah   | 8    | tersedia |
| 30 | Kewirausahaan             | Ekonomi   | 12   | tersedia |
| 22 | Kimia Dasar               | Sains     | 12   | tersedia |
| 11 | Laskar Pelangi            | Novel     | 20   | tersedia |
| 8  | Machine Learning          | Teknologi | 6    | tersedia |
| 26 | Manajemen Bisnis          | Ekonomi   | 9    | tersedia |
| 6  | Pemrograman Java          | Teknologi | 15   | tersedia |
| 7  | Pemrograman Python        | Teknologi | 11   | tersedia |
| 15 | Perahu Kertas             | Novel     | 16   | tersedia |
| 18 | Perang Dunia II           | Sejarah   | 7    | tersedia |
| 17 | Sejarah Dunia             | Sejarah   | 9    | tersedia |
| 16 | Sejarah Indonesia         | Sejarah   | 13   | tersedia |
| 5  | Sistem Operasi            | Teknologi | 9    | tersedia |
| 2  | Struktur Data             | Teknologi | 8    | tersedia |

**Hasil:** Berhasil mengurutkan data buku berdasarkan judul (Alphabetical)

**Input:** Menu 10 (Sorting Buku Berdasarkan stok)

Pilih menu:10

=== SORTING STOK BUKU DESCENDING ===

=== BUKU SETELAH SORTING STOK DESC ===

| ID | Judul                     | Kategori  | Stok | Status   |
|----|---------------------------|-----------|------|----------|
| 14 | Dilan 1990                | Novel     | 22   | tersedia |
| 11 | Laskar Pelangi            | Novel     | 20   | tersedia |
| 13 | Ayat-Ayat Cinta           | Novel     | 18   | tersedia |
| 15 | Perahu Kertas             | Novel     | 16   | tersedia |
| 6  | Pemrograman Java          | Teknologi | 15   | tersedia |
| 23 | Biologi Dasar             | Sains     | 14   | tersedia |
| 12 | Bumi Manusia              | Novel     | 14   | tersedia |
| 16 | Sejarah Indonesia         | Sejarah   | 13   | tersedia |
| 3  | Basis Data                | Teknologi | 12   | tersedia |
| 30 | Kewirausahaan             | Ekonomi   | 12   | tersedia |
| 22 | Kimia Dasar               | Sains     | 12   | tersedia |
| 21 | Fisika Dasar              | Sains     | 11   | tersedia |
| 7  | Pemrograman Python        | Teknologi | 11   | tersedia |
| 27 | Akuntansi Dasar           | Ekonomi   | 10   | tersedia |
| 1  | Algoritma dan Pemrograman | Teknologi | 10   | tersedia |
| 19 | Kerajaan Majapahit        | Sejarah   | 10   | tersedia |
| 26 | Manajemen Bisnis          | Ekonomi   | 9    | tersedia |
| 17 | Sejarah Dunia             | Sejarah   | 9    | tersedia |
| 5  | Sistem Operasi            | Teknologi | 9    | tersedia |
| 10 | Data Mining               | Teknologi | 8    | tersedia |
| 28 | Ekonomi Mikro             | Ekonomi   | 8    | tersedia |
| 20 | Kerajaan Sriwijaya        | Sejarah   | 8    | tersedia |
| 2  | Struktur Data             | Teknologi | 8    | tersedia |
| 29 | Ekonomi Makro             | Ekonomi   | 7    | tersedia |
| 4  | Jaringan Komputer         | Teknologi | 7    | tersedia |
| 18 | Perang Dunia II           | Sejarah   | 7    | tersedia |
| 24 | Astronomi                 | Sains     | 6    | tersedia |
| 8  | Machine Learning          | Teknologi | 6    | tersedia |
| 9  | Artificial Intelligence   | Teknologi | 5    | tersedia |
| 25 | Geologi                   | Sains     | 5    | tersedia |

**Hasil:** Berhasil mengurutkan data buku berdasarkan jumlah stok dari yang terbanyak ke yang paling sedikit

**Input:** Menu 11 (Update Status Buku)

```
Pilih menu:11

=== UPDATE STATUS BUKU ===
Masukkan ID Buku: 29
Status saat ini : tersedia
Masukkan status buku baru (Tersedia/Dipinjam): dipinjam
Stok berkurang, sisa stok: 6
Status berhasil diupdate.
```

**Hasil:** Berhasil mengupdate / mengubah status buku dari tersedia menjadi dipinjam

**Input:** Menu 12 (Status Ketersediaan Buku)

```
Pilih menu:12

=== COUNTER BUKU ===
Total Buku Aktif      : 30
Total Stok Tersedia   : 321
Total Buku Dipinjam   : 1
```

**Hasil:** Berhasil menghitung data buku yang aktif dan dipinjam

**Input:** Menu 13 (Statistik Data buku)

```
Pilih menu:13

=== STATISTIK DATA BUKU ===
Total Buku Aktif      : 30
Total Stok Tersedia   : 321
Total Buku Dipinjam   : 1
Persentase Tersedia   : 99.69%
Persentase Dipinjam   : 0.31%
```

**Hasil:** Berhasil menghitung statistik data buku yang tersedia dan dipinjam

**Input:** Menu 14 (Save data Buku)

```
16. Keluar  
Pilih menu:14  
Data berhasil disimpan ke file.
```

**Hasil:** Berhasil menyimpan data ke file

**Input:** Menu 15 (Load data Buku)

```
Pilih menu:15  
Data berhasil di-load dari file.
```

**Hasil:** Data berhasil ditulis dan dibaca kembali dari file

**Input:** Menu 16 (keluar)

```
Pilih menu:18  
Pilihan tidak valid.
```

```
16. Keluar  
Pilih menu:16  
Program selesai, Terima Kasih.
```

**Hasil:** Berhasil memberhentikan atau menyelesaikan program.

## **BAB 6**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Ringkasan**

Sistem Manajemen Perpustakaan Digital berhasil dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan menerapkan konsep struktur data dan algoritma dalam pengelolaan data buku.

Fitur yang diimplementasikan, seperti CRUD, searching, sorting, pengelolaan status buku, serta penyimpanan data file, yang mampu mendukung proses pengelolaan data perpustakaan secara lebih terstruktur dan efisien. Melalui pengembangan sistem ini, konsep dasar algoritma dan struktur data dapat diterapkan secara langsung dalam membangun aplikasi yang sederhana

Kelebihan Sistem Algoritma yang digunakan yaitu:

- **Linear Search** untuk pencarian nama dan kategori dengan kompleksitas  $O(n)$
- **Binary Search** untuk pencarian ID dengan kompleksitas  $O(\log n)$  meskipun secara total  $O(n^2)$  karena pre-sort

- **Bubble Sort** untuk pengurutan ID dan jumlah dengan kompleksitas  $O(n^2)$
- **Selection Sort** untuk pengurutan nama dengan kompleksitas  $O(n^2)$

#### B. Kelebihan di dalam sistem

1. Implementasi manual tanpa library sesuai ketentuan pengerjaan
2. *Soft Delete* Menjaga data yang di hapus agar tidak langsung hilang dari sistem
3. Mendukung fitur Save dan load data di file .txt
4. Penggunaan searching dan Sorting membantu dalam proses pencarian
5. buku membantu proses tampilan data buku lebih rapi

#### C. Kelemahan Sistem serta saran

| Kelemahan:                                                                      | Saran:                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tampilan program masih berbasis <i>console</i> dan kurang interaktif            | Program dapat dikembangkan menggunakan tampilan GUI (Graphical User Interface) agar lebih interaktif dan mudah digunakan oleh pengguna.                                                       |
| Belum tersedianya <i>Gui, Interface</i> yang berbasis <i>console</i>            | Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan GUI ( <i>Graphical User Interface</i> ) agar tampilan program menjadi lebih menarik, interaktif, dibandingkan tampilan berbasis <i>console</i> . |
| Pencarian nama hanya bisa menggunakan <i>contains</i> jadi belum mendukung typo | Fitur pencarian nama buku dapat dikembangkan dengan menggunakan algoritma pencarian yang mendukung toleransi kesalahan penulisan (typo)                                                       |
| Belum tersedia fitur <i>login user</i>                                          | Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur login user agar keamanan data lebih terjaga dan                                                                                            |

|  |                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | penggunaan sistem dapat dibatasi sesuai hak akses pengguna, seperti admin dan pengguna biasa. |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **D. Penutup**

Demikian laporan Sistem Manajemen Perpustakaan Digital ini disusun sebagai bentuk penerapan konsep algoritma dan struktur data menggunakan bahasa pemrograman Java. Melalui pembuatan program ini, kami dapat memahami bagaimana proses pengelolaan data dilakukan menggunakan array, class, method, searching, sorting, serta file *handling* dalam sebuah sistem sederhana.

Program yang dibuat telah mampu menjalankan berbagai fitur penting seperti menambah, menampilkan, mengedit, menghapus, mencari, mengurutkan, serta menyimpan data buku secara lebih terstruktur dan efisien. Selain itu, proyek ini juga bisa memberikan pengalaman dalam menerapkan logika pemrograman untuk menyelesaikan permasalahan nyata pada pengelolaan perpustakaan.